HANDSTATS PRO

HANDSTATS PRO / MANUAL DE USUARIO

MANUAL DE USUARIO

Versión 1.0 · Noviembre 2026

handstats.pro · soporte@handstats.pro

Contenido

Todo lo necesario para dominar la suite HandStats Pro, de la primera configuración al dossier táctico.

01 Introducción y Arquitectura del Sistema . . . 3

1.1 Filosofía de Diseño y Propósito . . . 3
1.2 Dispositivos Soportados y Ergonomía en Banquillo . . . 3
1.3 Resiliencia y Manejo de Conectividad . . . 4

02 Creación y Gestión de Partidos . . . 5

2.1 Creación Manual de Encuentros . . . 5
2.2 Importación y Parseo Inteligente de Actas PDF (RFEBM) . . . 5
2.3 Estados del Partido y Reanudación . . . 5

03 Mesa de Control en Directo . . . 6

3.1 El Flujo de Captura de 4 Toques . . . 6
3.2 Cronómetro Oficial y Exclusiones de 2 Minutos . . . 6
3.3 Registro Integral de 7 Metros y Faltas en Ataque . . . 7
3.4 Sanciones Disciplinarias Progresivas . . . 7

04 Modelos Biomecánicos: xG, xSaves y NPS . . . 8

4.1 Expected Goals (xG): Probabilidad de Gol . . . 8
4.2 xSaves: Mérito del Portero y Goles Evitados . . . 8
4.3 Net Player Score (NPS): Impacto Cuantitativo Total . . . 9

05 Gestión de Equipos y Scouting de Rivales . . . 10

5.1 Configuración de Plantilla y Posiciones . . . 10
5.2 Mapas de Calor Acumulados y Tendencias . . . 10

06 Dossier Táctico Oficial y Exportación PDF . . . 11

6.1 Generación del Dossier PDF de Partido . . . 11
6.2 Interpretación de Métricas para el Cuerpo Técnico . . . 11

07 Preguntas Frecuentes, Atajos y Soporte . . . 12

7.1 Preguntas Frecuentes (FAQs) . . . 12
7.2 Atajos y Trucos de Velocidad . . . 12
7.3 Soporte Técnico y Sugerencias . . . 12

ANTES DE EMPEZAR

Este manual describe la versión web de HandStats Pro. Para el registro en vivo se recomienda una tablet o un portátil de banquillo; el teléfono móvil se reserva para consulta.

01 Introducción y Arquitectura del Sistema

Visión global de la suite HandStats Pro, roles de usuario, soporte para tablets en banquillo y resiliencia offline.

1.1 Filosofía de Diseño y Propósito

HandStats Pro ha sido concebido desde sus cimientos como un instrumento de ingeniería deportiva para balonmano de alto rendimiento. En un deporte caracterizado por transiciones ultrasónicas (más de 60 posesiones por partido y toma de decisiones en fracciones de segundo), las hojas de cálculo tradicionales o los programas genéricos resultan lentos e ineficaces.

HandStats combina ergonomía táctil a pie de pista con algoritmos biomecánicos de precisión que procesan en tiempo real xG (Expected Goals), xSaves y NPS (Net Player Score).

60+
Posesiones por partido
Decisiones en fracciones de segundo

3
Métricas en tiempo real
xG · xSaves · NPS

100%
Ergonomía táctil
Pensado para el pie de pista

1.2 Dispositivos Soportados y Ergonomía en Banquillo

El sistema está optimizado para su empleo directo durante la competición en tablets (iPad, Samsung Galaxy Tab, etc.) y ordenadores portátiles de banquillo. Para salvaguardar la fidelidad del registro y la visualización de la matriz de campo y cuadrantes de portería, los teléfonos móviles de pantalla estrecha se reservan para consulta de la landing y accesos informativos, requiriéndose pantallas de anchura adecuada para la mesa de control en directo.

DISPOSITIVO	USO RECOMENDADO	MESA DE CONTROL EN DIRECTO
Tablet (iPad, Samsung Galaxy Tab...)	Registro durante la competición	Sí
Portátil de banquillo	Registro durante la competición y análisis	Sí
Teléfono móvil	Consulta de la landing y accesos informativos	No (pantalla estrecha)

1.3 Resiliencia y Manejo de Conectividad

Durante un partido oficial en pabellones con coberturas intermitentes, la aplicación mantiene la sesión y el estado de la mesa de control de manera ininterrumpida. Si la conexión al servidor falla temporalmente, las acciones se almacenan localmente en memoria y se sincronizan de forma transparente en cuanto se restablece la comunicación con la API.

1. **La conexión se interrumpe**
   La mesa de control sigue activa sin perder la sesión ni el estado del partido.

2. **Registro local**
   Cada acción se almacena en memoria en el propio dispositivo.

3. **Sincronización transparente**
   Al recuperar la comunicación con la API, los datos se envían de forma automática.

02 Creación y Gestión de Partidos

Configuración de nuevos encuentros, importación inteligente de actas oficiales PDF de la RFEBM y ciclo de vida del partido.

2.1 Creación Manual de Encuentros

Desde la sección **'Mis Partidos'**, pulsa el botón **'Nuevo Partido'**. Podrás definir los siguientes datos:

- El **equipo local** y el **visitante**.
- La **fecha y hora** del encuentro y el **pabellón deportivo**.
- La **duración reglamentaria** de los periodos: por defecto, 2 partes de 30 minutos para categorías absolutas, o duraciones personalizadas para categorías base.

2.2 Importación y Parseo Inteligente de Actas PDF (RFEBM)

Para evitar teclear a mano las plantillas de 16 a 20 jugadores por equipo, HandStats integra un motor de extracción inteligente. Sube el archivo PDF del acta oficial de partido emitido por la Real Federación Española de Balonmano o federaciones territoriales.

El sistema analiza automáticamente el documento, detecta **nombres, dorsales, posiciones, porteros y oficiales de banquillo**, autocompletando la configuración del partido en menos de 5 segundos.

< 5 s
Configuración automática
Desde la subida del acta PDF

16–20
Jugadores por equipo
Sin teclear a mano

2.3 Estados del Partido y Reanudación

Un partido pasa por tres estados claramente delimitados. Puedes reanudar un partido en cualquier momento o revisarlo en diferido.

ESTADO	QUÉ PERMITE
En Preparación	Modificar dorsales y parámetros del partido.
En Juego	Mesa de control activa para el registro en directo.
Finalizado	Bloqueo de eventos y generación de informes definitivos.

03 Mesa de Control en Directo

Flujo operativo de 4 toques, cronómetro oficial, exclusiones simultáneas de 2 minutos, 7 metros y sanciones disciplinarias.

3.1 El Flujo de Captura de 4 Toques

El registro en vivo sigue una secuencia natural, sin ventanas emergentes que interrumpan la visión del juego:

1. **SELECCIÓN DE JUGADOR**
   Toca sobre el dorsal del jugador que ejecuta la acción.

2. **TIPO DE ACCIÓN**
   Selecciona Gol, Parada, Fuera, Poste, Pérdida de Balón, Falta en Ataque o 7 Metros.

3. **ZONA DE LANZAMIENTO**
   Toca sobre la cancha (6m pivote, extremo izquierdo/derecho, 9m lateral izquierdo/derecho, central o contragolpe).

4. **CUADRANTE DE PORTERÍA (3x3)**
   Indica dónde fue el balón (escuadras superiores, zona media, palos bajos o tiro centrado).

3.2 Cronómetro Oficial y Exclusiones de 2 Minutos

El cronómetro digital superior permite iniciar, pausar y ajustar los segundos con un solo clic. Al sancionar a un jugador con una exclusión de 2 minutos, el sistema inicia automáticamente una cuenta atrás independiente para ese dorsal, avisando de forma destacada cuando el jugador cumple la sanción y el equipo vuelve a recuperar la igualdad numérica en pista.

3.3 Registro Integral de 7 Metros y Faltas en Ataque

En el balonmano moderno, forzar un penalti de 7m o un paso/falta en ataque es tan determinante como marcar un gol. HandStats permite asignar tanto al autor infractor como al provocador que ganó la posición.

+0.60
Defensor provocador
Recompensa en su nota NPS

−0.80
Atacante infractor
Penalización en su nota NPS

POR QUÉ IMPORTA

Esto garantiza que el jugador defensivo que provocó la falta en ataque sea recompensado positivamente, mientras el atacante infractor recibe su justa penalización.

3.4 Sanciones Disciplinarias Progresivas

El sistema aplica el reglamento IHF con control acumulativo estricto:

SANCIÓN	IMPACTO EN NPS
Tarjeta Amarilla	−0.30
1ª y 2ª exclusión	−0.90 cada una
3ª exclusión con tarjeta roja por acumulación	−1.40 adicional (total −3.20)
Tarjeta Roja directa	−2.50
Tarjeta Azul con informe arbitral	−3.00

04 Modelos Biomecánicos: xG, xSaves y NPS

Formulación matemática de Goles Esperados, valoración de paradas bajo palos y el algoritmo de rendimiento neto Net Player Score.

4.1 Expected Goals (xG): Probabilidad de Gol

El modelo de xG asigna a cada lanzamiento un valor continuo entre **0.00 y 1.00**. Este valor se calcula dinámicamente combinando cuatro factores:

FACTOR	DESCRIPCIÓN
Distancia	Distancia euclídea a la línea de gol.
Ángulo	Ángulo de visión respecto a los postes.
Zona táctica	Un lanzamiento desde el extremo con ángulo cerrado parte de un xG inferior al de un 6m de pivote con defensor a la espalda.
Oposición	Oposición defensiva en el momento del lanzamiento.

4.2 xSaves: Mérito del Portero y Goles Evitados

Un portero que para un tiro desde 9 metros sin peligro (xG 0.15) cumple con la expectativa, pero el que detiene un tiro libre de contragolpe a 6 metros (xG 0.82) genera una ganancia de **+1.21 puntos** en su valoración. La métrica **'Goles Evitados'** compara los goles recibidos reales frente a la suma total de xG soportada.

xG 0.15
Tiro de 9 m sin peligro
Cumple la expectativa

xG 0.82
Contragolpe a 6 m
Ganancia de +1.21 puntos

4.3 Net Player Score (NPS): Impacto Cuantitativo Total

El NPS es una escala continua de **−10 a +10** que consolida todas las acciones del partido. A diferencia de las notas subjetivas de prensa, el NPS aplica pesos matemáticos exactos:

ACCIÓN	VALOR EN NPS	NOTA
Gol anotado	+(1.5 − xG)	Premia los goles difíciles.
Parada de portero	+(0.8 + 0.5 × xG)	Cuanto más peligroso el tiro, mayor el mérito.
Pérdida no forzada	−1.00	
7 metros provocado	+0.80	
7 metros cometido	−0.90	
Falta en ataque provocada en defensa	+0.60	

REFERENCIA DE LECTURA

Un jugador con nota final NPS superior a **+5.0** ha firmado una actuación sobresaliente y decisiva para el resultado.

05 Gestión de Equipos y Scouting de Rivales

Fichas de plantilla, dorsales, posiciones tácticas y mapas de calor acumulados a lo largo de la temporada.

5.1 Configuración de Plantilla y Posiciones

En la sección de **Equipos** puedes crear y organizar las plantillas de tu club. Cada jugador cuenta con su dorsal, nombre completo, rol y fotografía o avatar personalizado. Los roles disponibles son:

ABREVIATURA	POSICIÓN
EI	Extremo Izquierdo
LI	Lateral Izquierdo
CE	Central
LD	Lateral Derecho
ED	Extremo Derecho
PI	Pivote
PO	Portero

5.2 Mapas de Calor Acumulados y Tendencias

El análisis longitudinal permite observar qué zonas de la portería son las favoritas de cada lanzador a lo largo de 10 o 20 partidos. El analista puede filtrar los tiros de un extremo zurdo para verificar si en momentos de presión busca el palo largo botado o la escuadra corta, facilitando las consignas defensivas previas al encuentro.

06 Dossier Táctico Oficial y Exportación PDF

Generación de informes ejecutivos post-partido, desglose por periodos de 15 minutos y hojas de ruta para el entrenador.

6.1 Generación del Dossier PDF de Partido

Tras finalizar el encuentro o durante el descanso, pulsa el botón **'Exportar Informe PDF'**. HandStats compila instantáneamente un documento vectorizado de alta resolución que incluye:

- El resumen general del marcador.
- La efectividad de tiro comparativa de ambos equipos.
- El balance xG.
- El desglose individual por jugador.

6.2 Interpretación de Métricas para el Cuerpo Técnico

El informe destaca en **rojo** las ineficiencias críticas (por ejemplo, efectividad inferior al 40% desde 9 metros o acumulación excesiva de pérdidas en contraataque) y en **verde** los factores de éxito.

Esta lectura rápida proporciona al primer entrenador las claves de vestuario para corregir la táctica durante el descanso o en la sesión de vídeo post-partido.

ROJO
Ineficiencias críticas: p. ej. efectividad inferior al 40% desde 9 m o exceso de pérdidas en contraataque.

VERDE
Factores de éxito que conviene mantener y reforzar en la sesión de vídeo.

07 Preguntas Frecuentes, Atajos y Soporte

Respuestas a dudas comunes, atajos de teclado para agilizar el registro, recuperación de datos y contacto.

7.1 Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Puedo registrar un partido sin conexión a internet?
Sí, la aplicación almacena los eventos en el navegador y los sincroniza al recuperar la red.

¿Qué formatos de acta PDF son compatibles?
El analizador está calibrado para las actas oficiales digitales de la RFEBM y la gran mayoría de federaciones autonómicas.

¿Puedo rectificar una jugada mal registrada?
Sí, desde el panel de eventos de la mesa de control puedes editar o eliminar cualquier acción previa en cualquier instante; las métricas y el NPS se recalcularán automáticamente.

¿Cuántos partidos incluye el modo demo de invitado?
El modo invitado permite probar hasta 3 partidos completos con todas las funciones analíticas antes de registrarse gratuitamente.

7.2 Atajos y Trucos de Velocidad

Espacio	Iniciar / Pausar el cronómetro de partido.
← →	Navegar entre los pasos del Tour Guiado (teclas Flecha Izquierda / Derecha).
Esc	Cerrar modales, asistentes o volver a la vista previa.
2 × toque	Doble toque en jugador: abre la ficha rápida con su historial de eventos del partido.

7.3 Soporte Técnico y Sugerencias

Si tienes dudas técnicas, deseas solicitar soporte para tu club o sugerir nuevas métricas, contáctanos en **soporte@handstats.pro** o a través del formulario de soporte en la sección de **Ajustes**.

CONTACTO

soporte@handstats.pro · Formulario de soporte en Ajustes · handstats.pro